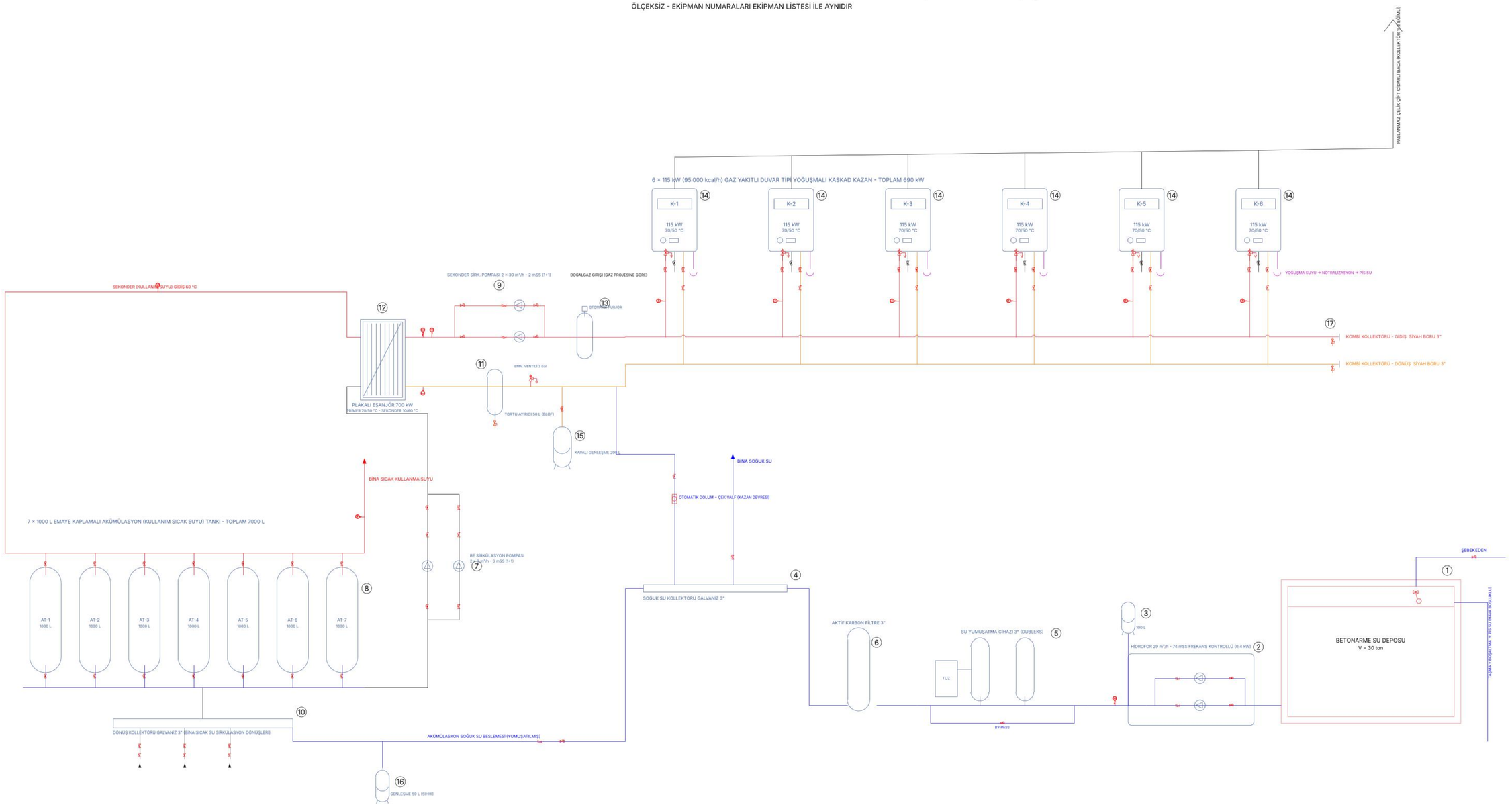
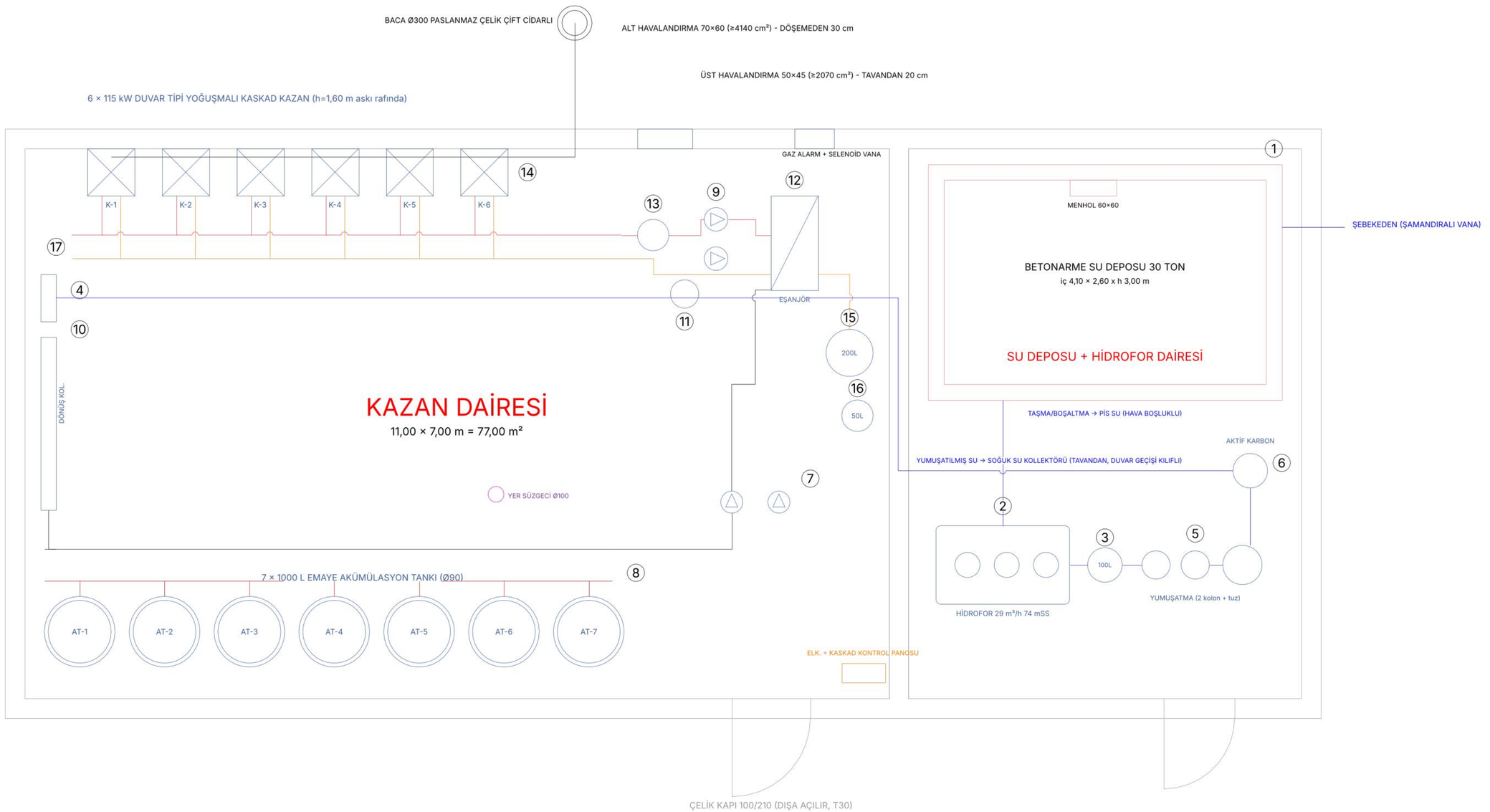
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. - Mak. Müh. Bayram GENÇ

KAZAN DAİRESİ ISITMA - KULLANIM SICAK SUYU - SOĞUK SU (HİDROFOR) ŞEMASI

ÖLÇEKSİZ - EKİPMAN NUMARALARI EKİPMAN LİSTESİ İLE AYNIDIR



KAZAN DAİRESİ ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ



KAZAN DAİRESİ VE SU DEPOSU / HİDROFOR DAİRESİ PLANI

ÖLÇEK : 1/50 - TİPİK YERLEŞİM (MİMARİ PROJEYE GÖRE YERİNDE UYARLANACAKTIR)

KAZAN DAİRESİ VE SU DEPOSU PLANI ÖLÇEK : 1/50

EKİPMAN LİSTESİ

NO	ADI	ADEDİ	ÖZELLİĞİ
1	SU DEPOSU	1	BETONARME 30 TON
2	HİDROFOR	1	29,00 m³/h, 74 mSS, FREKANS KONTROLLÜ, Elk. Gücü: 0,4 kW
3	GENLEŞME T.	1	100 LT. (HİDROFOR)
4	SOĞUK SU KOLLEKTÖRÜ	1	GALVANİZ 3"
5	SU YUMUŞATMA CİHAZI	1	GALVANİZ 3"
6	AKTİF KARBON FİLTRE	1	GALVANİZ 3"
7	RE SİRKÜLASYON POMPASI	2	9,0 m³/h, 3,0 mSS, FREKANS KONTROLLÜ, Elk. Gücü: 0,3 kW
8	AKÜMÜLASYON TANKI	7	1000 LT. EMAYE KAPLAMALI
9	SEKONDER SİRKÜLASYON POMPASI	2	30,0 m³/h, 2,0 mSS, FREKANS KONTROLLÜ, Elk. Gücü: 0,3 kW
10	DÖNÜŞ KOLLEKTÖRÜ	1	GALVANİZ 3"
11	TORTU AYIRICI	1	50 LT.
12	PLAKALI EŞANJÖR	1	700 kW
13	HAVA AYIRICI	1	80 LT.
14	DUVAR TİPİ KOMBİ	6	95.000 kcal/h (115 kW) GAZ YAKITLI DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KASKAD KAZAN 70/50 °C
15	GENLEŞME TANKI	1	200 LT. (KAZAN / PRİMER DEVRE)
16	GENLEŞME TANKI	1	50 LT. (KULLANIM SICAK SUYU)
17	KOMBİ KOLLEKTÖRÜ	2	SİYAH BORU 3" (GİDİŞ + DÖNÜŞ)

HESAP ÖZETİ / KONTROLLER

Toplam kazan kapasitesi	6 × 115 kW	690 kW ≈ 700 kW eşanjör ✓
Primer (kazan) debisi Q = P / (1,163 · ΔT), 70/50 °C	700 / (1,163 × 20)	30,1 m³/h → sekonder pompa 30 m³/h ✓
Kollektör hızı (3" iç Ø80,8 mm)	v = Q / A	30 m³/h → 1,63 m/s (≤ 2 m/s) ✓
Alt havalandırma (TS 12514: 6 cm²/kW)	690 × 6	4140 cm² → 70 × 60 cm
Üst havalandırma (TS 12514: 3 cm²/kW)	690 × 3	2070 cm² → 50 × 45 cm
Akümülasyon kapasitesi	7 × 1000 L	7000 L (60 °C)
Kullanım suyu ısıtma süresi (10→60 °C, 700 kW)	7000 × 1,163 × 50 / 700.000 h	0,58 h ≈ 35 dk
Su deposu	30 ton betonarme	hidrofor debisinin ≈ 1 saatlik karşılığı

NOTLAR

1. Kazan dairesi yerleşimi tipik olup mimari projedeki kazan dairesi ölçülerine göre yerinde uyarlanacaktır.
2. Kazanlar kaskad kontrol panosu ile sırayla devreye alınacak, dış hava kompanzasyonlu çalıştırılacaktır.
3. Kazan dairesi kapısı dışa açılır, T30 yangın dayanımlı çelik kapı olacaktır.
4. Alt ve üst havalandırma menfezleri TS 12514 değerlerine göre doğrudan dış havaya açılacaktır.
5. Baca paslanmaz çelik çift cidarlı olacak, kaskad baca kollektörü %2 eğimle kazanlara doğru yoğuşma drenajlı yapılacaktır.
6. Yoğuşma suları nötralizasyon cihazından geçirilerek pis su tesisatına verilecektir.
7. Kazan ve primer devre kapalı genleşme tankı (200 L) ve 3 bar emniyet ventili ile korunacaktır.
8. Kullanım sıcak suyu devresinde 50 L sıhhi tip genleşme tankı ve 6 bar emniyet ventili bulunacaktır.
9. Akümülasyon tankları haftada bir 70 °C lejyoner şoklaması yapılacak şekilde kontrol edilecektir.
10. Kazan dairesinde gaz alarm cihazı ve gaz girişinde selenoid vana bulunacak; doğalgaz tesisatı ayrı projeye göre yapılacaktır.
11. Tüm vanalar küresel / kelebek tip, pompalar frekans kontrollü olacak; pompa giriş-çıkışlarına titreşim alıcı konulacaktır.
12. Kazan dairesinde yer süzgeci ve aydınlatma etanj tip olacaktır.

EKİPMAN LİSTESİ, HESAP ÖZETİ VE NOTLAR ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ